Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Una reacción tiene Ea = 50,0 kJ/mol y k = 1,0 × 10^{-3} s^{-1} a 300 K. ¿Cuánto vale k a 320 K?

A) $1{,}1 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

B) $3{,}5 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

C) $2{,}9 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

D) $1{,}0 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

E) $2{,}0 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Exponente

$\frac{50\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{320}\right)=1{,}25.$

2 k_2

$1{,}0 \times 10^{-3}\, e^{1{,}25} = 3{,}5 \times 10^{-3}\ s^{-1}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa Ea en kJ sin convertir a J.

C) Invierte el signo: k debe aumentar con T.

D) Supone que k no depende de T.

E) Aplica «se duplica cada 10 K» solo una vez.

Idea clave. Ea siempre en J/mol si R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.